

Лабораторна робота

№ 8

Тема: «Розробка віконного інтерфейса. Робота у середовищі C++ Builder»

Виконав: Устич Максим

Група: alk43

Київ 2025р.

Створення форми "Анкета студента".

Поля форми (Form1)

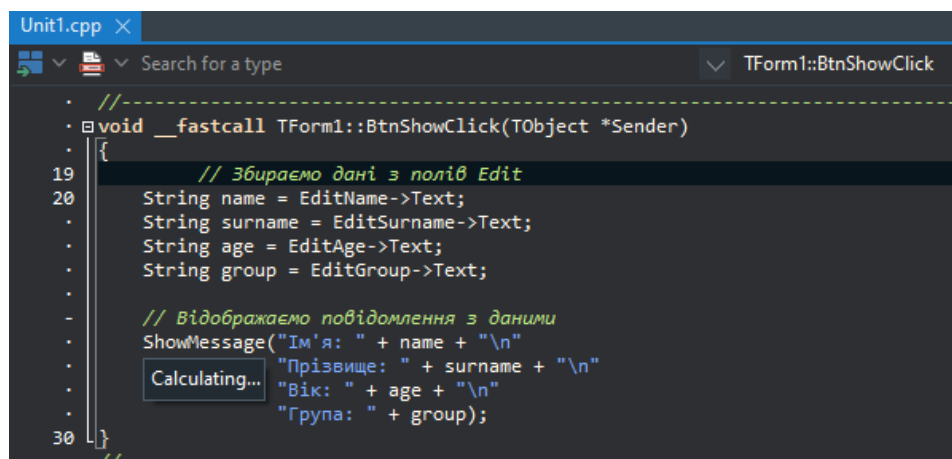
Елемент	Тип	Назва	Призначення
Заголовок форми	TLabel	Label1	"Анкета студента"
Ім'я	TEdit	EditName	Введення імені студента
Прізвище	TEdit	EditSurname	Введення прізвища
Вік	TEdit	EditAge	Введення віку
Група	TEdit	EditGroup	Введення групи

Кнопки для полів анкети

Кнопка	Назва	Caption	Функція
Показати	ButtonShow	"Показати"	Виводить дані з полів
Очистити	ButtonClear	"Очистити"	Очищає всі поля
Вихід	ButtonExit	"Вихід"	Закриває програму

Код кнопок:

ButtonShow → «Показати»:



```
Unit1.cpp x
Search for a type TForm1::BtnShowClick

//-----
void __fastcall TForm1::BtnShowClick(TObject *Sender)
{
    // Збираємо дані з полів Edit
    String name = EditName->Text;
    String surname = EditSurname->Text;
    String age = EditAge->Text;
    String group = EditGroup->Text;

    // Відображаємо повідомлення з даними
    ShowMessage("Ім'я: " + name + "\n"
        "Прізвище: " + surname + "\n"
        "Вік: " + age + "\n"
        "Група: " + group);
}
30
```

Рис.1. Код кнопки "Показати".

ButtonClear → «Очистити»:

```
void __fastcall TForm1::BtnClearClick(TObject *Sender)
{
    // Очищуємо всі поля вводу
    EditName->Text = "";
    EditSurname->Text = "";
    EditAge->Text = "";
    EditGroup->Text = "";

    // Фокус на перше поле
    EditName->SetFocus();
}
```

Рис.2. Код кнопки «Очистити».

ButtonExit → «Вихід»:

```
void __fastcall TForm1::btnExitClick(TObject *Sender)
{
    Close(); // закриває форму та програму
}
```

Рис.3. Код кнопки «Вихід».

Робота кнопки «Показати»:

Form1

Анкета студента

Ім'я: Максим

Прізвище: Устич

Вік: 41

Група: alk-43

Портретна фотографія

Художня фотографія

Третя фотографія

Показати дані

Очистити

Вийти

Anketa_student

Ім'я: Максим

Прізвище: Устич

Вік: 41

Група: alk-43

OK

Рис.4. Робота кнопки «Показати»

Фотографії (TImage)

Фото	Назва	Початкові налаштування	Призначення
Портретна фотографія	Image1	Visible = False, Stretch = True	Відображається при натисканні кнопки “Портретна фотографія”
Художня фотографія	Image2	Visible = False, Stretch = True	Відображається при натисканні кнопки “Художня фотографія”
Третя фотографія (будинок/машина)	Image3	Visible = False, Stretch = True	Відображається при натисканні кнопки “Третя фотографія”

Анкета студента

Ім'я: EditName

Прізвище: EditSurname

Вік: EditAge

Група: EditGroup

Портретна фотографія:

Художня фотографія:

Третя фотографія:

Забрати фотографію:

Рис.5. Три фотографії на формі.

Кнопки для фотографій (TButton):

Кнопка	Назва	Caption	Функція
Портретна фотографія	Button1	“Портретна фотографія”	Включає Image1, ховає інші, змінює підпис кнопки
Художня фотографія	Button2	“Художня фотографія”	Включає Image2, ховає інші, змінює підпис кнопки
Третя фотографія	Button3	“Третя фотографія”	Включає Image3, ховає інші, змінює підпис кнопки
Забрати фотографію	ButtonRemove	“Забрати фотографію”	Ховає всі зображення, робить себе невидимою

Код кнопок для фотографій

Button1 → «Портретна фотографія»:

```
• void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
• {
69   Image1->Visible = true; // Портретна фотографія показується
70   Image2->Visible = false; // Художня фотографія ховається
•   Image3->Visible = false; // Третя фотографія ховається
•   Button1->Caption = "Художня фотографія"; // Змінюємо підпис
•   ButtonRemove->Visible = true; // Кнопка "Забрати фотографію" стає видимою
• }
```

Рис.6. Код кнопки “Портретна фотографія”.

Button2 → «Художня фотографія»:

```
• void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
• {
79   Image1->Visible = false;
80   Image2->Visible = true;
•   Image3->Visible = false;
•   Button1->Caption = "Третя фотографія";
• }
```

Рис.7. Код кнопки “Художня фотографія”.

Button3 → «Третя фотографія»:

```
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
    Image1->Visible = false;
    Image2->Visible = false;
    Image3->Visible = true;
    Button1->Caption = "Портретна фотографія";
}
```

Рис.8. Код кнопки “ Третя фотографія ”.

ButtonRemove → «Забрати фотографію»:

```
void __fastcall TForm1::ButtonRemoveClick(TObject *Sender)
{
    Image1->Visible = false;
    Image2->Visible = false;
    Image3->Visible = false;
    ButtonRemove->Visible = false;
    Button1->Caption = "Портретна фотографія";
}
```

Рис.9. Код кнопки “ Забрати фотографію ”.

Рис.10. “Портретна фотографія після натискання Button1”.

Рис.11. “Художня фотографія після натискання Button2”.

Рис.12. “Третя фотографія після натискання Button3”.

Рис.13. “Всі фотографії приховані після ButtonRemove”.

Початкові налаштування форми:

- Image1, Image2, Image3: Visible = False.
- ButtonRemove: Visible = False.
- Button1, Button2, Button3: Enabled = true.
- Підпис Button1: "Портретна фотографія".

Створення програми "Обмін валют".

Поля форми (Form1)

Елемент	Тип	Назва	Призначення
Заголовок форми	TLabel	LabelTitle	Відображає заголовок «Обмін валют»
Перемикач режиму «Купівля»	TRadioButton	RadioButton1	Активує режим купівлі валюти
Перемикач режиму «Продаж»	TRadioButton	RadioButton2	Активує режим продажу валюти
Курс купівлі	TEdit	Edit1	Введення курсу купівлі валюти
Курс продажу	TEdit	Edit2	Введення курсу продажу валюти
Сума для конвертації	TEdit	Edit3	Введення кількості валюти
Результат	TEdit	Edit4	Виведення результату в гривнях

Button3 → «Вихід»:

```
void __fastcall TForm1::ButtonExitClick(TObject *Sender)
{
    Close();
}
```

Рис.16. “Код кнопки “Вихід”.

Розташування елементів на формі:

The diagram shows the layout of a form titled "Обмін валют" (Currency Exchange). It features two radio buttons at the top: "Купівля" (Purchase) and "Продаж" (Sale), with "Продаж" selected. Below each radio button is an edit box labeled "Edit1" and "Edit2" respectively. In the center is the label "Курс" (Rate). Below it are two more edit boxes labeled "Edit3" and "Edit4". At the bottom are three buttons: "Конвертувати" (Convert), "Очистити" (Clear), and "Вихід" (Exit).

Рис.17. Розташування елементів на формі.

This screenshot shows the form after the program has been launched. The "Продаж" radio button is selected. The "Edit1" field contains the value "38,50", "Edit2" contains "39,20", "Edit3" contains "100", and "Edit4" contains "3920". The "Конвертувати" button is highlighted with a blue border.

Рис.18. Головна форма після запуску програми.

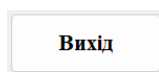
This screenshot shows the form after the "Конвертувати" button has been clicked. The "Edit1" field contains the value "38,50", "Edit2" contains "39,20", "Edit3" contains "100", and "Edit4" contains "3920". The "Конвертувати" button is highlighted with a blue border.

Рис.19. Головна форма після натискання кнопки «Конвертувати» (продаж).

Рис.20. Головна форма після натискання кнопки «Конвертувати» (купівля).

Рис.21. Головна форма після натискання кнопки «Очистити».

Після натискання кнопки



- закриття програми.

Відповіді на контрольні питання.

1. З чого складається середовище програмування C++ Builder?

Середовище C++ Builder складається з таких основних компонентів:

- **Меню та панель інструментів** – для керування проектами, компіляції та налагодження програм.
- **Редактор коду** – для написання та редагування програм на C++.
- **Форма (Form Designer)** – графічне вікно для розміщення елементів інтерфейсу користувача.
- **Інспектор об'єктів (Object Inspector)** – для налаштування властивостей об'єктів на формі.

- **Окно повідомлень та журналів компіляції** – для відображення помилок і результатів компіляції.

2. Як створити новий проект в середовищі C++ Builder?

Щоб створити новий проект:

1. Відкрити C++ Builder.
2. В меню вибрати **File → New → VCL Forms Application – C++ Builder**.
3. З'явиться нова форма, на якій можна розміщувати компоненти та писати код.
4. Зберегти проект через **File → Save Project As...**, вказавши папку і назви файлів.

3. Які можливі типи програм в середовищі C++ Builder?

У C++ Builder можна створювати:

- **VCL-програми (Windows GUI)** – з графічним інтерфейсом користувача.
- **Консольні програми** – для роботи через командний рядок.
- **Мобільні програми** – для Android/iOS (залежить від версії IDE).
- **Бібліотеки DLL** – для створення динамічних бібліотек.

4. Які елементи можна розміщувати на формі проекту?

На формі можна розміщувати різні компоненти інтерфейсу:

- Кнопки (Button), Текстові поля (Edit), Мітки (Label)
- Списки (ListBox, ComboBox), Перемикачі (RadioButton, CheckBox)
- Панелі, групи, таблиці (Panel, GroupBox, StringGrid)
- Меню (MainMenu), Кнопки інструментів (ToolButton)

- Інші візуальні та невізуальні компоненти для роботи з даними та подіями.